

Analyse de l'impact du vieillissement démographique sur les recettes fiscales au Maroc - Approche DSGE

LOUALID Dalal & KABA Boubacar

Institut national de statistique et d'économie appliquée
Organisme d'accueil: DEPF

Devant le jury composé de:
Mme.Nouzha ZAOUJAL (INSEA)
M.Abdellah MANADIR (INSEA)
M.Ilyes BOUMAHDI (DEPF)

- 1 Introduction générale
- 2 Approche VAR
- 3 Approche DSGE
- 4 Conclusion générale

- Auguste Comte

Problème du Vieillissement au Maroc

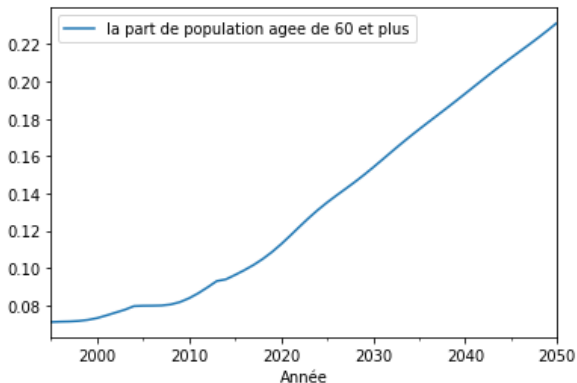


Figure 1 – Évolution passée et future de la part de la population âgée au Maroc

Source : Auteurs

Système fiscal au Maroc



Dates clés du Système fiscal au Maroc

DE 1986 À 1990

Instauration
des trois
principales
catégories
d'impôts
TVA-IS-IR

DE 1993 À 1999

- MEP fiscalité des valeurs mobilières et des produits de placement à revenu fixes.
- Réforme de TPI

1999

Assises
fiscales

DE 1999 À 2009

- Réforme du code de l'enregistrement et des timbres.
- Codification
- Réforme de la fiscalité des collectivités locales

2013

Assises
Nationales
sur la
Fiscalité

DEPUIS 2000 À
AUJOURD'HUI

- Renforcement arsenal juridique & Réformes introduites par les lois par finances successives

Système fiscal au Maroc



Principaux impôts au Maroc selon CGI

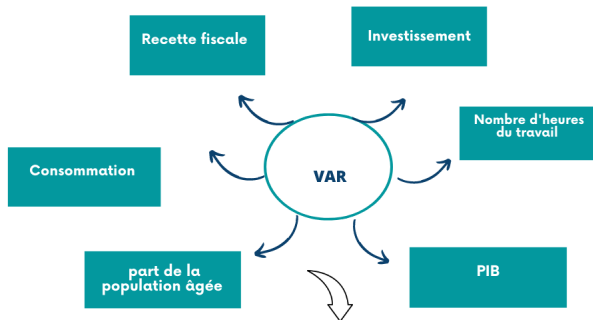
- L'impôt sur le Revenu (IR).
- L'impôt sur les Sociétés (IS).
- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Problématique

Quel est l'impact du vieillissement de la population sur les recettes fiscales au Maroc et comment cela peut-il compromettre la capacité de l'État à financer les dépenses publiques nécessaires au développement socio-économique du pays ?



Présentation des données



Impact du vieillissement sur la recette fiscale.
Est ce que c'est un bon résultat?



Équations du modèle estimé



$$\begin{bmatrix} P_t \\ PIB_t \\ N_t \\ C_t \\ I_t \\ T_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.54 & 0 & 0.67 & 0 & 0 & 0 \\ -0.52 & -1.06 & 0 & 0.80 & -0.23 & 0.11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.38 & -1.28 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2.18 & 0 & 0 & -0.32 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} P_{t-1} \\ PIB_{t-1} \\ N_{t-1} \\ C_{t-1} \\ I_{t-1} \\ T_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_t \\ \varepsilon_t \\ u_t \\ k_t \\ m_t \\ a_t \end{bmatrix}$$

Impact du vieillissement sur la recette fiscale



À la date t avec un choc de vieillissement de 1 % on a :

$$\begin{bmatrix} \Delta P_t \\ \Delta PIB_t \\ \Delta N_t \\ \Delta C_t \\ \Delta I_t \\ \Delta T_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta P_{t+1} \\ \Delta PIB_{t+1} \\ \Delta N_{t+1} \\ \Delta C_{t+1} \\ \Delta I_{t+1} \\ \Delta T_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.54 & 0 & 0.67 & 0 & 0 & 0 \\ -0.52 & -1.06 & 0 & 0.80 & -0.23 & 0.11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.38 & -1.28 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2.18 & 0 & 0 & -0.32 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.54 \\ -0.52 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \textcolor{red}{0} \end{bmatrix}$$

Le résultat obtenu indique que le vieillissement de la population n'a pas d'impact sur la recette fiscale à la date $t+1$.



Impact du vieillissement sur la recette fiscale

À la date $t+2$ on a :

$$\begin{bmatrix} \Delta P_{t+2} \\ \Delta PIB_{t+2} \\ \Delta N_{t+2} \\ \Delta C_{t+2} \\ \Delta I_{t+2} \\ \Delta T_{t+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.54 & 0 & 0.67 & 0 & 0 & 0 \\ -0.52 & -1.06 & 0 & 0.8 & -0.23 & 0.11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.38 & -1.28 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2.18 & 0 & 0 & -0.32 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} -0.54 \\ -0.52 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.29 \\ 0.83 \\ 0 \\ 0 \\ -0.71 \\ 0 \end{bmatrix}$$

À la date $t+2$, le résultat indique également que le vieillissement de la population n'a pas d'impact sur la recette fiscale.



Programme du ménage

$$\text{MAX}\{E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U_{ht}\}$$

$$U_{ht} = u_t^b \left\{ \frac{1}{1-\eta} [(c_t - \textcolor{red}{h}c_{t-1})^{1-\eta} (1 - k(1-\eta)n_t^{1+\frac{1}{\varphi}})^{\eta} - 1] \right\}$$

$$(1+\tau_t^c)c_t+l_t+b_t=R_{t-1}b_{t-1}+(1-\tau_t^n)w_tn_t+(1-\tau_t^k)R_t^kV_tK_{t-1}-\psi(V_t)K_{t-1}+z_t$$

$$\psi(V_t) = \psi_1(V_t - 1) + 0,5\psi_2(V_t - 1)^2$$

$$K_t = (1 - \delta)K_{t-1} + [1 - k_i(\frac{u_t^i l_t}{l_{t-1}})]l_t$$

$$k_i(\frac{u_t^i l_t}{l_{t1}}) = 0.5(\frac{u_t^i l_t}{l_{t-1}} - 1)^2$$

LOUALID Dalal & KABA Boubacar

$$y_t = u_t^a (V_t K_{t-1})^\alpha n_t^{1-\alpha}$$



Politique Fiscale

$$b_t + \tau_t^k R_t^k V_t K_{t-1} + \tau_t^n w_t n_t + \tau_t^c c_t = R_{t-1} b_{t-1} + g_t + z_t$$

$$\hat{g}_t = \rho_g \hat{g}_{t-1} - (1 - \rho_g) \gamma_g \hat{s}_{t-1}$$

$$\hat{z}_t = \rho_z \hat{z}_{t-1} - (1 - \rho_z) \phi_z \hat{y}_{t-1}$$

$$\hat{\tau}_t^k = \rho_k \hat{\tau}_{t-1}^k + (1 - \rho_k)(\phi_k \hat{y}_t + \gamma_k \hat{s}_{t-1}^b) + \sigma_k \epsilon_t^k$$

$$\hat{\tau}_t^n = \rho_n \hat{\tau}_{t-1}^n + (1 - \rho_n)(\phi_n \hat{y}_t + \gamma_n \hat{s}_{t-1}^b) + \sigma_n \epsilon_t^n$$

$$\hat{\tau}_t^c = \rho_c \hat{\tau}_{t-1}^c + (1 - \rho_c)(\phi_c \hat{y}_t + \gamma_c \hat{s}_{t-1}^b) + \sigma_c \epsilon_t^c$$

Marché en équilibre



$$y_t = c_t + I_t + g_t$$

Résolution des programmes



Méthode Lagrangien

État stationnaire des variables



$$\bar{R} = \frac{1}{\beta}$$

$$\bar{R}^k = \frac{1 - \beta(1 - \delta)}{\beta(1 - \tau^k)}$$

$$\bar{w} = [(1 - \alpha)^{1-\alpha} \alpha^\alpha \bar{R}^k^{-\alpha}]^{1/(1-\alpha)}$$

$$(K/n) = \frac{\alpha \bar{w}}{(1 - \alpha) \bar{R}^k}$$

$$\bar{\Omega}_L = ((K/n)^\alpha - R^k(K/n) - \bar{w})$$

$$(y/n) = (K/n)^\alpha - \bar{\Omega}_L$$

$$(I/n) = \delta(K/n)$$

État stationnaire des variables



$$(c\bar{n}) = (y\bar{n})(1 - (g\bar{n})) - (I\bar{n})$$

$$\bar{n} = \{k(1 - \eta) + [\frac{k\eta(1 + 1/\varphi)(1 - h)(1 + \tau^c)}{(1 - \tau^n)\bar{w}}](c\bar{n})^{-\frac{\varphi}{1+\varphi}}\}$$

$$\bar{T}^k = \tau^k \bar{R}^k \bar{k}$$

$$\bar{T}^n = \tau^n \bar{w} \bar{n}$$

$$\bar{T}^c = \tau^c \bar{c}$$

$$\bar{T} = \bar{T}^c + \bar{T}^n + \bar{T}^k$$



Calibration des paramètres

Table 1 – Calibration des paramètres du modèle DSGE

Paramètres	Description	Valeurs
k	Désutilité du travail	3.25
β	Facteur d'actualisation subjectif	0.96
α	Contribution du capital	0.48
δ	Dépréciation du capital en régime permanent	0.1
φ	Élasticité de Frisch de l'offre de travail	0.7
$\frac{g}{y}$	Ratio consommation publique à la production	0.23
$\frac{b}{y}$	Ratio annuel de la dette publique à production	0.1085
τ^k	Taux d'imposition sur le capital à l'état stationnaire	0.1
τ^n	Taux d'imposition sur le travail à l'état stationnaire	0.3
τ^c	Taux d'imposition sur la consommation à l'état stationnaire	0.2



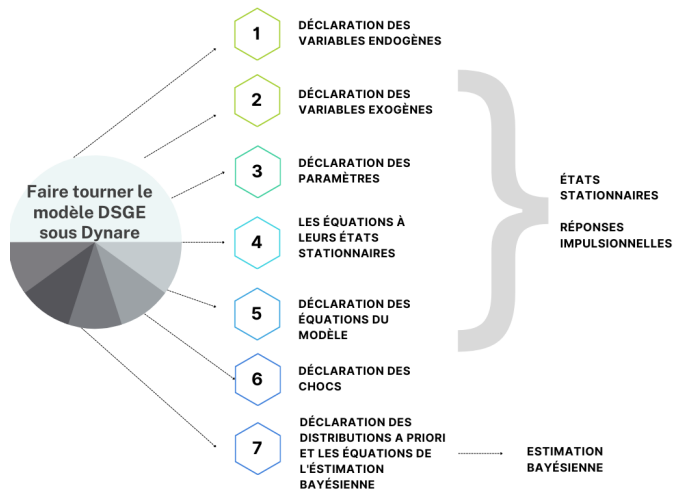
Estimation bayésienne des paramètres

Équations de mesure

$$\begin{bmatrix} d\log(Cons_t) \\ d\log(Inv_t) \\ d\log(T_t^k) \\ d\log(T_t^n) \\ d\log(T_t^c) \\ \log(Heures_t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\gamma} \\ \bar{\gamma} \\ \bar{\gamma} \\ \bar{\gamma} \\ \bar{\gamma} \\ \bar{n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{c}_t - \hat{c}_{t-1} \\ \hat{l}_t - \hat{l}_{t-1} \\ \hat{T}_t^k - \hat{T}_{t-1}^k \\ \hat{T}_t^n - \hat{T}_{t-1}^n \\ \hat{T}_t^c - \hat{T}_{t-1}^c \\ \hat{n}_t - \hat{n}_{t-1} \end{bmatrix}$$



Réalisation sous Dynare





Estimation bayésienne des paramètres

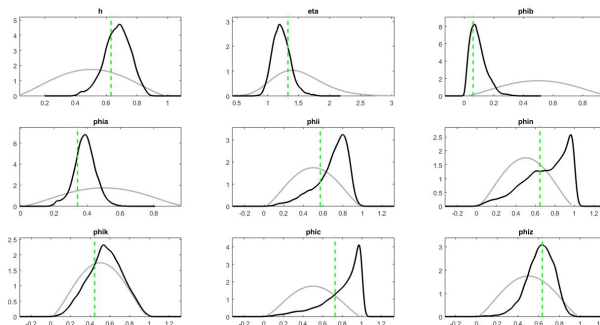


Figure 3 – Estimation a priori et a postériori des paramètres 1

Source : Auteurs



Estimation bayésienne des paramètres

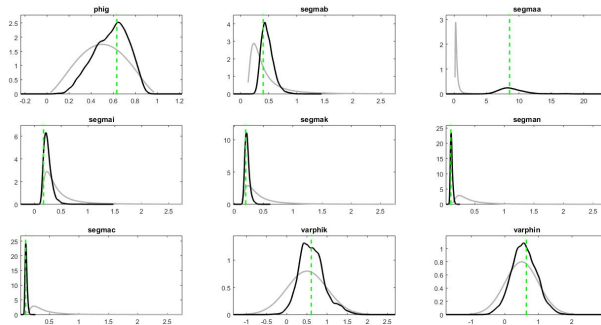


Figure 4 – Estimation a priori et a postérieure des paramètres 1

Source : Auteurs



Estimation bayésienne des paramètres

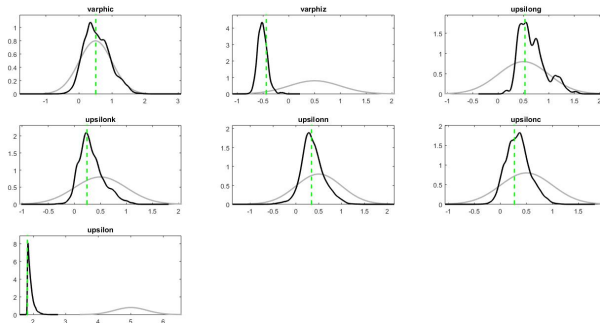


Figure 5 – Estimation a priori et a postérieure des paramètres 1

Source :Auteurs

Les réponses impulsionnelles suites aux chocs à l'état actuel et l'état vieilli

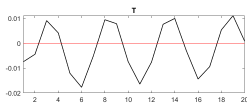


Figure 6 – ε^b – 2020

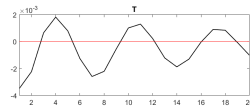


Figure 7 – ε^b – 2050

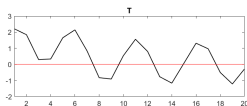


Figure 8 – ε^a – 2020

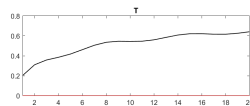


Figure 9 – ε^a – 2050

Les réponses impulsionnelles suites aux chocs à l'état actuel et l'état vieilli

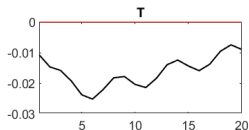


Figure 10 – ε^I – 2020

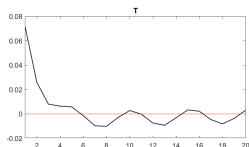


Figure 12 – ε^k – 2020

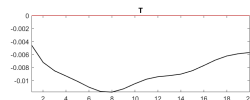


Figure 11 – ε^I – 2050

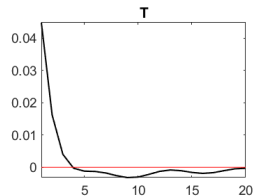


Figure 13 – ε^k – 2050

Les réponses impulsionnelles suites aux chocs à l'état actuel et l'état vieilli

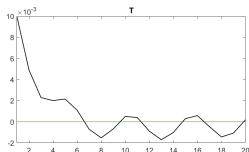


Figure 14 – ε^n – 2020

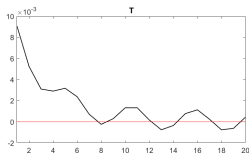


Figure 16 – ε^c – 2020

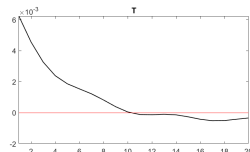


Figure 15 – ε^n – 2050

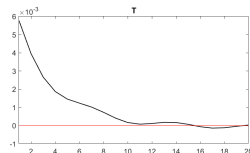


Figure 17 – ε^c – 2050

Mesure de l'impact du vieillissement sur les recettes fiscales



Courbes de Laffer

Courbes de Laffer sur les taxes provenant du travail à l'état actuel et l'état vieilli

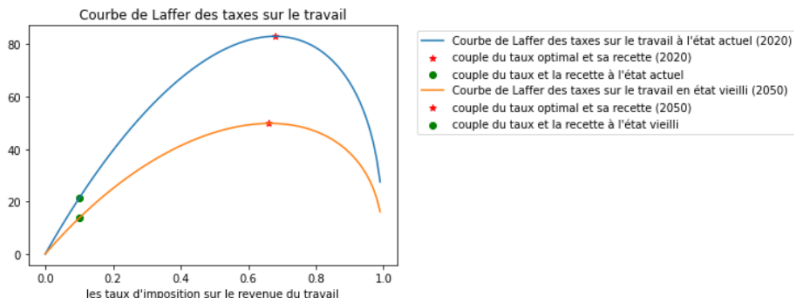


Figure 18 – courbe Laffer des taxes sur le travail

En maintenant un taux d'imposition sur le travail de 10%, et en absence de politique fiscale adéquate, nous constatons un impact négatif du vieillissement de 7.56 points de pourcentage de la part de la recette fiscale provenant du travail.

Courbes de Laffer sur les taxes provenant du capital à l'état actuel et l'état vieilli

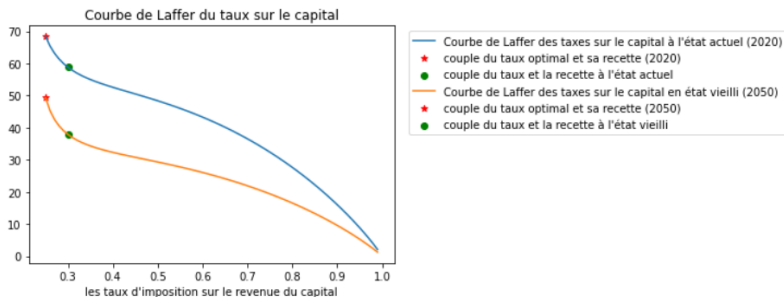


Figure 19 – courbe Laffer des taxes sur capital

Lorsque le taux d'imposition est maintenu à son niveau actuel et en absence des mesures appropriées face au vieillissement de la population, nous observons une baisse de plus de 20 points de pourcentage de la part de la recette fiscale provenant du capital.

Courbes de Laffer sur les taxes provenant de la consommation à l'état actuel et l'état vieilli

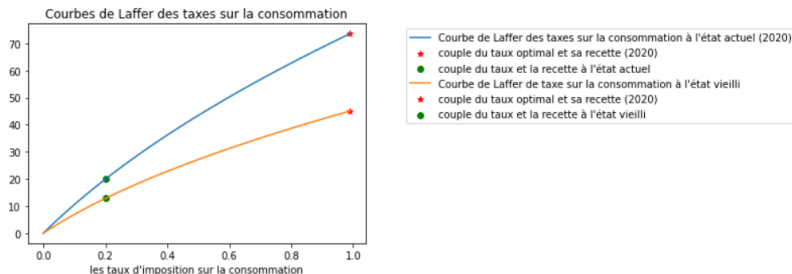


Figure 20 – courbe Laffer des taxes sur la consommation

En maintenant la TVA à son niveau actuel et en absence des mesures appropriées face au vieillissement de la population, nous observons une baisse de plus de 7 points de pourcentage de la part de la recette fiscale provenant de la consommation.



Analyse de la sensibilité des courbes de Laffer à la variation du paramètre de l'élasticité de Frisch de l'offre de travail

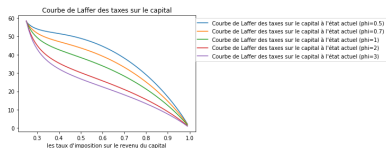


Figure 21 – Sensibilité de la courbe de Laffer sur les taxes sur le capital

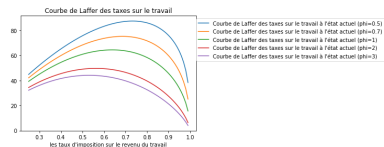


Figure 22 – Sensibilité de la courbe de Laffer sur les taxes sur le travail

Les travailleurs ne réagissent pas de manière significative aux variations des taux d'imposition.

Analyse comparative de l'impact du vieillissement de la population sur les politiques fiscales : une étude croisée entre le Maroc et le Japon

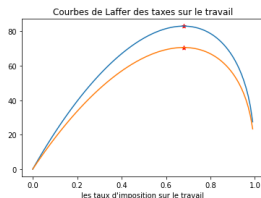


Figure 23 – Courbe de Laffer des taxes sur le travail au Maroc

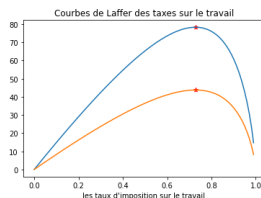


Figure 24 – Courbe de Laffer des taxes sur le travail au Japon

Analyse comparative de l'impact du vieillissement de la population sur les politiques fiscales : une étude croisée entre le Maroc et le Japon

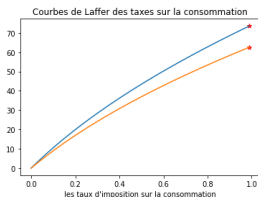


Figure 25 – Courbe de Laffer des taxes sur la consommation au Maroc

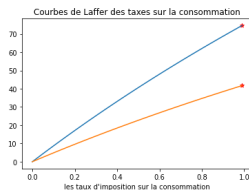


Figure 26 – Courbe de Laffer des taxes sur la consommation au Japon

Analyse comparative de l'impact du vieillissement démographique sur les recettes fiscales : Cas du Maroc et du Japon

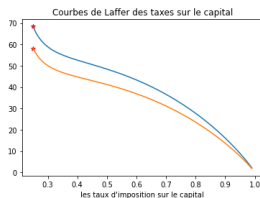


Figure 27 – Courbe de Laffer des taxes sur le capital au Maroc

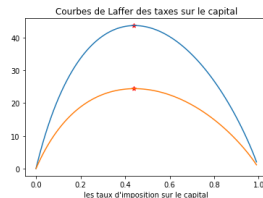


Figure 28 – Courbe de Laffer des taxes sur le capital au Japon

Limites



- Ignorer la politique monétaire.
- Économie fermée.
- Non-distinction des tranches d'âge.

Perspective



Merci pour votre attention